

- ACL 재건술 후 보행 분석 - 핵심 생체역학적 Feature 정리
 - 논문 목록
- 1. Bilateral Gait Six and Twelve Months Post-ACL Reconstruction Compared to Controls
 - 논문 개요
 - 주요 발췌 내용
 - 핵심 Feature
 - 임상적 의의
- 2. Gait analysis post anterior cruciate ligament reconstruction: Knee osteoarthritis perspective
 - 논문 개요
 - 주요 발췌 내용
 - 핵심 Feature
 - 시간대별 변화 요약
- 3. Gait Patterns Differ Between ACL-Reconstructed Athletes Who Pass Return-to-Sport Criteria and Those Who Fail
 - 논문 개요
 - 주요 발췌 내용
 - 핵심 Feature
 - 임상적 의의
- 4. Progressive Changes in Walking Kinematics and Kinetics After Anterior Cruciate Ligament Injury and Reconstruction: A Review and Meta-Analysis
 - 논문 개요
 - 주요 발췌 내용
 - 핵심 Feature (시간대별 변화)
 - 운동학적 Feature
 - 운동역학적 Feature
 - 보행 속도 관련 주의사항
- 5. Knee Kinematics and Joint Moments During Gait Following Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Systematic Review and Meta-Analysis
 - 논문 개요
 - 주요 발췌 내용
 - 핵심 Feature (메타분석 결과 요약)
 - Sagittal Plane (시상면) - 가장 중요한 평면
 - Frontal Plane (관상면)
 - Transverse Plane (횡단면)
 - 결론적 우선순위

- 6. Movement Patterns of the Knee During Gait Following ACL Reconstruction: A Systematic Review and Meta-Analysis
 - 논문 개요
 - 주요 발췌 내용
 - 핵심 Feature
 - 보행(Walking) 시 주요 Feature
 - 계단(Stair) 시 주요 Feature
 - 달리기(Running) 시 주요 Feature
 - 시간 경과에 따른 회복 패턴
- 7. Estimation of Kinetics Using IMUs to Monitor and Aid in Clinical Decision-Making during ACL Rehabilitation: A Systematic Review
 - 논문 개요
 - 주요 발췌 내용
 - 핵심 Feature
 - IMU 기반으로 추정 가능한 Kinetic Feature
 - ACL 재활 관련 핵심 kinetic Feature (임상 의의)
 - IMU 배치 권장 위치 (ACL 보행 분석 기준)
- 종합 요약: 핵심 생체역학적 Feature Set
 - 1차 Feature (모든 논문에서 일관되게 중요하게 언급)
 - 2차 Feature (다수 논문에서 중요하게 다뤄짐)
 - 3차 Feature (특정 관점에서 활용)
 - 시간대별 회복 단계 구분 기준
 - 방법론적 주의사항

ACL 재건술 후 보행 분석 - 핵심 생체역학적 Feature 정리

목적: ACL 재건술(ACLR) 환자의 회복 단계별 보행 데이터 모델링에 사용할 생체역학적 변수를 선행연구에서 정리

논문 목록

#	논문 제목	저자	출판 연도	연구 유형
1	Bilateral Gait Six and Twelve Months Post-ACL Reconstruction Compared to Controls	Hooper et al.	2002	종단 비교 연구
2	Gait analysis post anterior cruciate ligament reconstruction: Knee osteoarthritis perspective	Al-Amin et al.	2015	文献 리뷰
3	Gait Patterns Differ Between ACL-Reconstructed Athletes Who Pass Return-to-Sport Criteria and Those Who Fail	Di Stasi et al.	2013	비교 코호트 연구
4	Progressive Changes in Walking Kinematics and Kinetics After ACL Injury and Reconstruction: A Review and Meta-Analysis	Gao & Zheng	2014	메타 분석
5	Knee Kinematics and Joint Moments During Gait Following ACLR: A Systematic Review and Meta-Analysis	Hart et al.	2016	체계적 리뷰 & 메타분석
6	Movement Patterns of the Knee During Gait Following ACL Reconstruction: A Systematic Review and Meta-Analysis	Kaur et al.	2016	체계적 리뷰 & 메타분석
7	Estimation of Kinetics Using IMUs to Monitor and Aid in Clinical Decision-Making during ACL Rehabilitation	Krishnakumar et al.	2024	체계적 리뷰

1. Bilateral Gait Six and Twelve Months Post-ACL Reconstruction Compared to Controls

저자: Hooper et al. (2002) | 저널: *British Journal of Sports Medicine*

논문 개요

ACLR 수술 후 6개월 및 12개월 시점의 보행 운동학/운동역학 변수를 건강한 대조군과 비교하여, ACLR 환자가 어떤 보상 전략(compensatory strategy)을 채택하는지 분석.

주요 발췌 내용

"At 6 months post-ACLR, peak knee flexion angle during walking was significantly lower in the ACLR limb compared to the contralateral limb. This 'stiffened-knee' gait pattern persisted at 12 months."

"Knee extension moment was significantly reduced in the ACLR limb at both 6 and 12 months compared to the contralateral side, suggesting persistent quadriceps inhibition."

"Ground reaction forces showed a reduced first peak (loading response) in the ACLR limb, indicating weight-bearing avoidance strategy."

핵심 Feature

Feature	측정 시점	주요 발견
Peak Knee Flexion Angle (KFA)	Loading Response	ACLR측: 대측 대비 유의하게 감소 (stiffened-knee)
Peak Knee Extension Moment (KEM)	Mid-Stance	ACLR측: 6M, 12M 모두 대측 대비 감소
Vertical GRF - 1st Peak	Loading Response	ACLR측: 하중 회피 전략으로 감소
Vertical GRF - 2nd Peak	Terminal Stance	6M → 12M 회복 추세
Knee Flexion Moment (KFM)	Mid-Stance	ACLR측 대측 대비 낮은 값
Knee Adduction Moment (KAM)	Stance Phase	대측-ACLR 간 차이 없음

Feature	측정 시점	주요 발견
Concentric Power	Push-off Phase	ACLR측 감소
Eccentric Power (Stair Descent)	Stair descent	ACLR측 감소

임상적 의의

- 6개월에서 12개월로 갈수록 vGRF는 회복 추세 but KFA, KEM은 여전히 비대칭
- Stiffened-knee 전략:** ACLR 환자는 무릎 굴곡을 줄이고 고관절/발목 전략으로 보상

2. Gait analysis post anterior cruciate ligament reconstruction: Knee osteoarthritis perspective

저자: Al-Amin et al. (2015) | 저널: *World Journal of Orthopedics*

논문 개요

ACLR 후 보행 역학의 변화가 장기적으로 무릎 골성관절염(OA) 발병에 미치는 영향을 문헌 기반으로 분석. ACLR 후 비정상적 보행 패턴이 관절 연골 부하를 변화시킨다는 기계적 메커니즘 규명.

주요 발췌 내용

"Reduced knee flexion angle and extensor moment during walking after ACLR is a well-established finding, and this altered loading pattern may initiate degenerative changes in the cartilage."

"The knee adduction moment (KAM) is a strong predictor of medial tibio-femoral compartment loading and OA progression. Changes in KAM post-ACLR have been inconsistently reported."

"Knee varus moment (external knee adduction moment) reflects the medial compartment load distribution during stance phase of gait."

핵심 Feature

Feature	관련 결과변수	OA 연관성
Knee Flexion Angle (KFA)	감소 → 연골 면압 변화	✓ 직접 연관
Knee Extension Moment (KEM)	감소 → Quadriceps avoidance	✓ 직접 연관
Knee Adduction Moment (KAM)	내측 구획 부하 지표	✓ 강력한 OA 예측 인자
Knee Varus Moment	내측-외측 부하 분배	✓ OA 진행과 연관
Hip Extension Moment	보상 전략의 대리 지표	⚠ 간접 연관
Tibio-femoral Contact Force	관절 내부 부하	✓ OA 메커니즘
Patellofemoral Joint Force	슬개골-대퇴골 접촉 부하	✓ 초기 OA 변화와 연관

시간대별 변화 요약

ACLR 직후 (< 6M):	KFA ↑, KEM ↓ (급성 통증/부종)
6~12M:	KFA ↓ → stiffened-knee 발현
1~3년:	지속적 KFA 감소, KEM 감소
≥ 3년:	일부 회복 but 정상화 미완성

3. Gait Patterns Differ Between ACL-Reconstructed Athletes Who Pass Return-to-Sport Criteria and Those Who Fail

논문 개요

ACLR 수술 6개월 후 RTS(Return-to-Sport) 기준 통과/실패 그룹 간의 보행 운동학·운동역학 패턴 차이를 분석. RTS 기준 통과 여부를 구분하는 생체역학적 지표 탐색.

주요 발췌 내용

"The RTS-Fail group demonstrated significantly lower peak knee flexion angle (22.6° vs 25.1°) and lower knee extensor moment compared to the RTS-Pass group during walking."

"Hip extensor moment was significantly greater in the RTS-Fail group, suggesting a compensatory hip strategy to offload the knee."

"Knee power absorption during loading response was significantly reduced in both groups compared to contralateral limbs, but more pronounced in RTS-Fail."

"Knee extension moment in the ACLR limb was 0.37 ± 0.03 Nm/kg·m for RTS-Fail vs 0.42 ± 0.03 Nm/kg·m for RTS-Pass ($p < 0.05$)."

핵심 Feature

Feature	RTS-Fail	RTS-Pass	통계적 유의성
Peak Knee Flexion Angle (KFA)	$22.6 \pm 1.4^{\circ}$	$25.1 \pm 1.5^{\circ}$	$p < 0.05$
Knee Extension Moment (KEM)	0.37 ± 0.03 Nm/kg·m	0.42 ± 0.03 Nm/kg·m	$p < 0.05$
Knee Power Absorption	현저히 감소	중간 감소	$p < 0.05$
Hip Extension Moment	증가 (보상 전략)	정상 범위	$p < 0.05$
Knee Flexion Excursion	감소	정상 근접	$p < 0.05$

Feature	RTS-Fail	RTS-Pass	통계적 유의성
Limb Symmetry Index (LSI)	낮음	높음	핵심 분류 지표

임상적 의의

- RTS 기준 통과/실패의 생체역학적 기준 제시
- Quadriceps avoidance가 RTS 실패 그룹에서 더 심각
- 고관절 전락 증가 → 무릎 부하 회피의 정도가 회복 단계 분류에 활용 가능
- LSI(Limb Symmetry Index): 양측 비대칭성 지표로서 회복 평가의 핵심

4. Progressive Changes in Walking Kinematics and Kinetics After Anterior Cruciate Ligament Injury and Reconstruction: A Review and Meta-Analysis

저자: Gao & Zheng (2014) | 저널: *American Journal of Sports Medicine*

논문 개요

ACL 손상(ACLD) 및 ACLR 후 장기적 보행 변화를 메타분석. 수술 전/후 시간 경과에 따른 운동학·운동역학 지표의 변화 궤적(trajec-tory) 분석.

주요 발췌 내용

"Across multiple studies, peak knee flexion angle during walking was consistently reduced after ACLR compared to controls, with effect sizes ranging from -0.76 to -2.21 standard deviation."

"Peak knee extensor moment showed a progressive reduction from the early post-operative period and remained lower than controls even at 1-3 years post-ACLR."

"Knee adduction moment was significantly lower in ACLD patients compared to controls but returned toward normal levels after reconstruction."

"The 'quadriceps avoidance' gait pattern—characterized by reduced knee flexion and extensor moment—was most prominent at 6-12 months post-ACLR."

"Gait speed significantly influences kinematic and kinetic measurements; studies should control for walking speed as a covariate."

핵심 Feature (시간대별 변화)

운동학적 Feature

Feature	ACLD	< 6M post-ACLR	6~12M	1~3Y	≥ 3Y
Peak Knee Flexion Angle	↓	↑ (통증/부종)	↓ ↓	↓	부분 회복
Knee Flexion Excursion	↓	↓	↓ ↓	↓	↓
Tibial Internal Rotation	변화	변화	변화	불명확	불명확

운동역학적 Feature

Feature	ACLD	< 6M post-ACLR	6~12M	1~3Y	≥ 3Y
Knee Extension Moment (KEM)	↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓	↓	부분 회복
Knee Flexion Moment (KFM)	↓	↑	↓	정상화 경향	정상

Feature	ACLD	< 6M post- ACLR	6~12M	1~3Y	≥ 3Y
Knee Adduction Moment (KAM)	↓	불명확	무차이	무차이	무차이

보행 속도 관련 주의사항

⚠ 보행 속도 Confounding Effect: 보행 속도가 빠를수록 KEM, vGRF 모두 증가. 그룹 간 비교 시 속도 보정 필수

5. Knee Kinematics and Joint Moments During Gait Following Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Systematic Review and Meta-Analysis

저자: Hart et al. (2016) | 저널: *British Journal of Sports Medicine*

논문 개요

34개 연구를 포함한 체계적 리뷰. 수술 후 시간대 (<6M, 6~12M, 1~3Y, ≥3Y)별로 ACLR 무릎의 관절 운동학·모멘트 변화를 메타분석.

주요 발췌 내용

"Meta-analysis revealed greater knee flexion angles (<6M, SMD: 1.06) but lower peak knee flexion angles at 1–3 years (SMD: -2.21) and ≥3 years (SMD: -1.38) post-ACLR."

"Knee flexion moment was lower at 6–12 months post-ACLR (SMD: -0.76) compared to healthy controls—strong evidence of quadriceps avoidance."

"Strong evidence of no difference in peak knee adduction moment >3 years after ACLR (SMD: 0.09)—sagittal plane biomechanics are more relevant than frontal plane post-ACLR."

"Graft type affected outcomes: patellar-tendon graft showed lower knee flexion moments, hamstring-tendon graft showed smaller knee adduction angles at 6–12 months."

핵심 Feature (메타분석 결과 요약)

Sagittal Plane (시상면) - 가장 중요한 평면

Feature	시기	SMD	의미
Peak Knee Flexion Angle	< 6M vs Control	+1.06	초기 굴곡 증가
Peak Knee Flexion Angle	1~3Y vs Control	-2.21	장기 굴곡 감소
Peak Knee Flexion Angle	6~12M vs Contralateral	-1.74	양측 비대칭
Peak Knee Flexion Moment	6~12M vs Control	-0.76	Quadriceps avoidance
Peak Knee Extension Moment	< 6M vs Control	-3.55	초기 급격한 감소
Peak Knee Flexion Moment	6~12M vs Contralateral	-1.29	환측 감소

Frontal Plane (관상면)

Feature	시기	증거 수준	결론
Peak Knee Adduction Moment	$\geq$ 3Y vs Control	Strong	유의미한 차이 없음
Peak Knee Adduction Moment	6~12M vs Control	Moderate	유의미한 차이 없음

Feature	시기	증거 수준	결론
Peak Knee Adduction Angle	6~12M (Hamstring graft)	Moderate	감소 (less varus)

Transverse Plane (횡단면)

Feature	시기	증거 수준	결론
Knee Internal Rotation Angle	6~12M	Limited	상충되는 증거
Knee External Rotation Moment	1~3Y	Limited	감소

결론적 우선순위

핵심 Feature 우선순위 (Hart et al. 기준):

- 1위: Sagittal plane KFA, KFM, KEM ← 가장 일관된 증거
- 2위: Frontal plane KAM ← 장기적으로 정상화됨
- 3위: Transverse plane rotation ← 증거 부족, 추가 연구 필요

6. Movement Patterns of the Knee During Gait Following ACL Reconstruction: A Systematic Review and Meta-Analysis

저자: Kaur et al. (2016) | 저널: *Sports Medicine*

논문 개요

40개 연구 포함. 보행(walking), 계단 오르내리기(stair), 달리기(running) 시 ACLR 무릎의 운동학·운동역학 패턴을 분석. 시간 경과에 따른 회복 궤적도 분석.

주요 발췌 내용

"Strong evidence for no significant difference in peak flexion angles between ACLR and control groups during walking. However, moderate evidence for less flexion in ACLR compared to contralateral limb (ES: -0.06; MD: 4.3°)."

"Strong evidence was found for lower peak flexion moments in ACLR participants compared to control groups and contralateral limb during walking and stair activities."

"Strong to moderate evidence for lower peak adduction moment in ACLR participants for the injured compared with the contralateral limbs during walking and stair descent."

"Joint kinematics are restored, on average, 6 years following reconstruction, while knee external flexion moments remain lower than controls."

"Knee adduction moments are lower within the first year following surgery and higher than controls during later phases (5 years)—potential risk for OA."

핵심 Feature

보행(Walking) 시 주요 Feature

Feature	ACLR vs Control	ACLR vs Contralateral	증거 수준
Peak Knee Flexion Angle	차이 없음	감소 (4.3° ↓)	Strong / Moderate
Peak Knee Flexion Moment	감소	감소	Strong
Peak Knee Adduction Moment	차이 없음	감소	Strong

계단(Stair) 시 주요 Feature

Feature	ACLR vs Control	ACLR vs Contralateral	증거 수준
Peak Knee Flexion Angle (Ascent)	차이 없음	감소	Moderate
Peak Knee Extension Moment	감소	감소	Strong
Peak Knee Adduction Moment (Descent)	감소	감소	Strong

달리기(Running) 시 주요 Feature

Feature	발견	증거 수준
Peak Knee Flexion Moment	ACLR < Control	Limited
Peak Knee Flexion Angle	유사	Limited

시간 경과에 따른 회복 패턴

Peak Knee Flexion Angle: 회복 완료 시점 ≈ 6년
Peak Knee Flexion Moment: 5년 후에도 여전히 낮음 ← 중요!
Knee Adduction Moment: 1년 이내 낮음 → 4~5년 후 오히려 높아짐

⚠️ **중요:** 보행 속도(gait speed)가 KAM 및 KFM에 영향. 연구 간 비교 시 속도 보정을 confounding factor로 명시적 처리해야 함 (이 논문은 bias 평가 항목에 속도 통제 여부를 포함).

7. Estimation of Kinetics Using IMUs to Monitor and Aid in Clinical Decision-Making during ACL Rehabilitation: A Systematic Review

논문 개요

IMU(관성 측정 장치)를 이용해 보행 운동역학(GRF, 관절 모멘트)을 추정하는 알고리즘을 체계적으로 리뷰. ACL 재활 임상 의사결정 지원을 위한 IMU 기반 �네틱스 추정의 현 수준과 한계 분석.

주요 발췌 내용

"Knee moments and patellofemoral joint forces are important biomechanical parameters to be assessed during ACL rehabilitation. Hip and ankle moments may also be useful."

"IMUs have exhibited potential in estimating kinetic parameters with good accuracy, particularly for sagittal movements in healthy cohorts. However, algorithms have not been validated on ACL patients."

"The most common sensor placement locations: lower back (pelvis/sacrum) — thigh — shank — feet. Bilateral placement is generally preferred."

"Clinical difference for VGRF = 0.24 BW; knee flexion-extension moment = 0.035 BW·m. A model achieving RMSE lower than these values is clinically relevant for ACL patients."

"ACL patients are known to have increased knee flexion for at least a year after reconstruction, which must be accounted for in algorithm validation."

"Knee adduction-abduction, flexion-extension external rotation moments had lowest nRMSE of 10.58, 9.46, and 17.12% respectively for walking using 3D IMU-based approaches."

핵심 Feature

IMU 기반으로 추정 가능한 Kinetic Feature

Feature	추정 가능 여부	최적 정확도(walking)	방법론
Vertical GRF (VGRF)	✓ 가능	RMSE: 0.076 BW	BM/ML
Anterior-Posterior GRF (APGRF)	✓ 가능	rRMSE: 9.40%	BM/ML
Medio-Lateral GRF (MLGRF)	✓ 가능	rRMSE: 13.10%	BM/ML
Peak VGRF (pVGRF)	✓ 가능	RMSE: 0.12~0.14 BW (running)	SM/ML
Knee Flexion-Extension Moment	✓ 가능	nRMSE: 9.46%	ML(3D)
Knee Adduction-Abduction Moment	✓ 가능	nRMSE: 10.58%	ML(3D)
Knee Internal-External Rotation Moment	⚠ 어려움	nRMSE: 17.12%	ML(3D)
Patellofemoral Joint Force	⚠ 제한적	-	MS모델
Joint Reaction Force	⚠ 제한적	-	MS모델

ACL 재활 관련 핵심 kinetic Feature (임상 의의)

Feature	ACL 재활 관련 임상 중요도
Knee Flexion-Extension Moment	☆☆☆ 최고 중요도 (Quadriceps 기능 반영)
VGRF	☆☆☆ 하중 수용 능력 (체중 부하 회피 감지)
Hip & Ankle Moments	☆☆ 보상 전략 감지에 중요
Knee Adduction Moment	☆☆ 내측 구획 부하 (OA 위험도)
Patellofemoral Joint Force	☆☆ 슬개-대퇴 OA 초기 예측

IMU 배치 권장 위치 (ACL 보행 분석 기준)

- 필수(optimal):
- Pelvis/Sacrum (하중 중심 근접)
 - Thigh (bilateral, 환측+건측)
 - Shank (bilateral)

추가 권장:

- Foot/Shoe (GRF 추정 정확도 향상)
- Upper back (전신 운동 파악)

샘플링 레이트:

- 보행 분석: 100~200 Hz 충분
- 달리기/점프: 400+ Hz 권장

종합 요약: 핵심 생체역학적 Feature Set

1차 Feature (모든 논문에서 일관되게 중요하게 언급)

Feature	약어	측정 구간	ACL 이상 방향	중요도
Peak Knee Flexion Angle	KFA	Loading Response	↓ 감소	☆☆☆
Peak Knee Extension Moment	KEM	Mid-Stance	↓ 감소	☆☆☆
Peak Knee Flexion Moment	KFM	Mid-Stance	↓ 감소	☆☆☆
Vertical Ground Reaction Force	vGRF	Loading Response (1st peak)	↓ 감소	☆☆☆
Knee Flexion Excursion (ROM)	ROM_knee	Stance Phase	↓ 감소	☆☆☆

2차 Feature (다수 논문에서 중요하게 다뤄짐)

Feature	약어	측정 구간	ACL 이상 방향	중요도
Peak Knee Adduction Moment	KAM	Mid-Stance	불일치 (시기 별)	☆☆
Hip Extension Moment	HEM	Mid-Stance	↑ 증가 (보상)	☆☆
Knee Power Absorption	KPA	Loading Response	↓ 감소	☆☆
Limb Symmetry Index	LSI	Stance Phase	↓ 감소	☆☆
Gait Speed	GS	Full Cycle	↓ 감소	☆☆

3차 Feature (특정 관점에서 활용)

Feature	약어	관련 관점
Patellofemoral Joint Force	PFJ	OA 위험도 평가
Tibial Internal Rotation Angle	TIR	횡단면 이상 감지
AP-GRF (Braking / Propulsion)	APGRF	추진력 평가
Knee Varus Moment	KVM	내측 구획 OA
Ankle Dorsiflexion Moment	ADM	보상 전략 평가

시간대별 회복 단계 구분 기준

회복 단계	기간	주요 생체역학적 변화
급성기	< 6M	KFA 높음(부종), KEM 급감, vGRF 감소
재활 초기	6~12M	KFA 최저점, Quadriceps avoidance 최소화
재활 중기	1~3Y	점진 회복, 양측 비대칭 지속
장기 추적	≥ 3Y	KFA 부분 회복, KFM 낮은 상태 유지
완전 회복 예상	≈ 6Y	Kinematic(각도) 정상화, moment는 여전히 낮을 수 있음

방법론적 주의사항

1. 보행 속도 보정 (Confounding): 속도 차이가 KEM, vGRF에 직접 영향 → 그룹 간 비교 시 속도 통제 또는 공변량으로 처리 필수
 2. 양측 분석: ACLR측 단독 분석이 아닌 건측(contralateral)의 보상 작용 동시 분석 필요
 3. 이식편 유형: Patellar tendon vs Hamstring tendon graft에 따라 KFM, KAM 차이 있음
 4. 성별 고려: 여성이 ACL 부상 위험 높고 신경근육 제어 패턴이 다름 → 성별 층화 분석 권장
 5. IMU 측정 시: Pelvis+Thigh+Shank bilateral 배치가 최적. 100~200Hz로 보행 분석 가능
-

작성일: 2026-04-01 | 분석 논문 수: 7편 | 참고: agent_temp/ 내 추출된 텍스트 기반